

가상현실

L01. Orientation

College of Software

Dong-A University



1. About Me

경북대학교
공학박사

LG반도체
현대전자
SK하이닉스
(~2000)

한국전자통신연구원(ETRI)
(~2022)

6DoF/Metaverse

동아대학교
소프트웨어대학

mp3 player



DMB



UHDTV

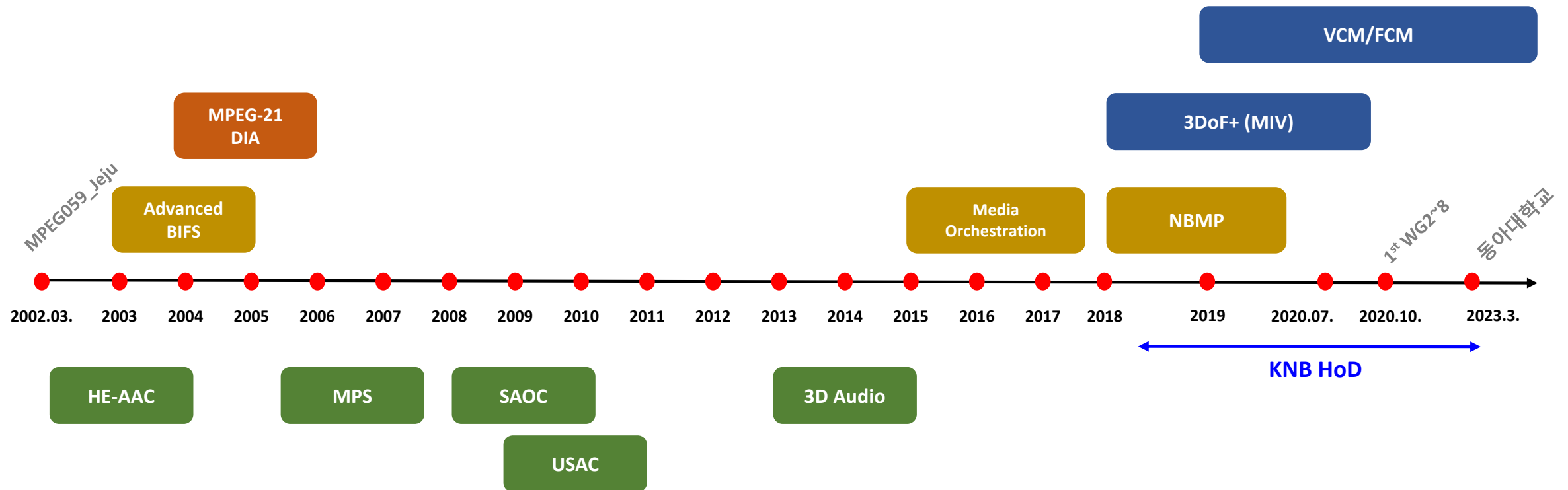


UWV(평창동계올림픽)



1. About Me

주요 국제표준화(MPEG) 활동 분야



1. About Me

M4MLab (Media for Machine Lab.)



연구실 소개

- 사람(Human) 뿐만 아니라 기계(Machine)를 위한 멀티미디어 기술 연구
- 딥러닝을 이용한 영상 및 음향 기술 연구
- 멀티미디어 서비스 국제표준화(MPEG)



수행과제

- 2023.09.~2026.02., [연구재단] 기계를 위한 딥피쳐맵 부호화 기술 연구
- 2025.01.~2026.12., [ETRI] 기계를 위한 영상 부호화 기술
- 2026.06.~2029.12. [ETRI] GS기반 3차원 장면의 비정형 디스플레이 적응적 변형 및 제현 기술 연구

❖ 연구실 주소 및 연락처

- 교수 연구실: 49315 부산광역시 사하구 낙동대로 550번길 37(하단동), 동아대학교 공대 5호관 (S06) 616호
- 학생 연구실: 49315 부산광역시 사하구 낙동대로 550번길 37(하단동), 동아대학교 공대 1호관 (S03) 424호



Members

- 교수: 서정일 교수
- 대학원생: 변수빈(박사1), 박성준(박사1)
조수빈/유길경(석사1)
- 학부연구생: 우성현(컴공3), 여석희/김서현(AI3)



Recent Publication

- [2022 IEEE Transactions on Multimedia] Dynamic Residual Filtering with Laplacian Pyramid for Instance Segmentation
- [2023 CVPR] DIFu: Depth-guided implicit function for clothed human reconstruction
- [2024 Neurocomputing] Deep learning-based 3D reconstruction from multiple images: A survey
- [2025 IEEE Access] Hybrid Quantum-Safe Cryptographic Scheme with Secure Key Exchange and Signature Scheme
- [2025 IEEE Access] Probabilistic Principal Component Analysis and Channel Attention for End-to-End Image Compression Optimization
- [2025 Algorithms] Visual Feature Domain Audio Coding for Anomaly Sound Detection Application

2. 수업 개요

- 교과명: 가상현실
- 강의시간

분반	이론수업	실습수업	비고
컴공4	화, 12:00~14:45	목, 15:00~17:45	집중이수제
AI4	화, 15:00~17:45	목, 12:00~17:45	집중이수제

2. 수업 개요

■ 교과소개

- 교과목의 필요성: 코로나19로 인해 예상보다 빨리 다가온 비대면 시대를 위한 메타버스가 화두로 떠오르면서 가상현실에 대한 관심이 고조되고 있으며, 가상현실은 게임 뿐만 아니라 교육, 훈련, 의료, 국방, 마케팅 등 여러 분야에서 적극적으로 활용되고 있다.
- 교과목 개요: 가상현실의 역사와 개념을 학습하고, Unity를 이용하여 가상현실 콘텐츠 제작을 경험한다.

■ 수업목표

- 가상현실의 개념과 역사
- 가상현실 표현을 위한 컴퓨터 그래픽스, 360도 동영상, 홀로그램, 포인트 클라우드, 라이트필드 기술에 대한 이해
- Unity를 활용한 가상현실 콘텐츠 제작 실습

■ 사전학습

- 컴퓨터 그래픽스, 멀티미디어, 컴퓨터비전

3. 수업운영

▪ 집중이수제로 진행

- 주당 6시간 강의(3시간)와 실습(3시간)을 병행하며 7주간 수업
- 기말고사: 8주차
- Term Project 발표: 12주차(11/17, 화)

▪ 강의와 실습을 병행

- 교재(가상현실의 이해, 송은지)를 중심으로 한 강의
- Unity를 활용한 실습

▪ LMS 활용

- 공지
- 강의자료실: 강의 슬라이드, 과제, 동영상 자료 등
- 과제 및 평가: 과제 및 Term Project 업로드
- 문의게시판: Q&A

◆ 휴/보강

- 9/24(목, 추석연휴) → Term Project 발표로 대체
- 10/1(목, 국군의날, 미정) → 보강 수업(10/29)

◆ 기말고사 및 Term Project 평가

- 기말고사: 10/26(월) 18:00~20:00
- Term Project 평가: 11/17(화)

4. 평가방법

- 시험(50%): 중간고사
- 과제(15%): 수업시간에 진행한 실습 결과물
- 임의평가(25%): 가상현실 콘텐츠 제작 Term Project로 평가
- 출결(5%)
 - 결석/지각 1점/0.5점 감점, 감점 5점 초과 → Fail
- 기타(5%)
 - SW중심대학 행사 참여, 공인영어시험 응시 등 LMS를 통해 공지된 사항에 대한 부가점 부여
- Grading(상대평가): A이상(30% 이하), C+이하(30% 이상)
- 조교
 - 조수빈 석사과정

5. 교재

■ 주교재

- 송은지 저, 가상현실의 이해 2022

Chapter 01 가상현실의 개념과 역사

Chapter 02 인간의 오감을 실현하는 가상현실

Chapter 03 가상현실 생태계

Chapter 04 가상현실 시장 및 활용 분야

Chapter 05 가상현실의 발전 가능성

Chapter 06 360도 동영상과 홀로그램

Chapter 07 실감나는 가상현실 체험

Chapter 08 가상현실 사용자 경험

Chapter 09 가상현실 부작용

Chapter 10 메타버스



5. 교재

■ YouTube

- **Unity Essentials**

- <https://learn.unity.com/pathway/unity-essentials>

- **고박사의 유니티 노트**

- <https://www.youtube.com/channel/UCArLLmJohRrA0bt5XAiN0qQ>

- **유니티 기초 강좌 - 골드메탈**

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-mt5lu5TeYl4dbYwWP8JqZMC9iuUIW2>

5. 주차별 계획

Week	일정	이론강의	일정	실습	Term Project
1	9/1	오리엔테이션 및 가상현실의 개념과 역사	9/3	유니티 설치 및 기초	
2	9/8	인간의 오감을 실현하는 가상현실, 게임엔진	9/10	2D게임 제작 기초	팀구성 (2명이내)
3	9/15	360도 비디오와 홀로그램	9/17	3D게임 제작 기초	
4	9/22	가상현실 생태계와 사용자 경험	9/24	추석연휴 → Term Project 발표로 대체	제안서 제출
5	9/29	가상현실 부작용과 메타버스	10/1	360도 영상 및 음향 삽입	
6	10/6	3차원 영상I (Novel View Synthesis, NeRF)	10/8	3차원 모델링	
7	10/13	3차원 영상II (Gaussian Splatting)	10/15	GS를 이용한 3차원 장면 표현	
8	10/26	중간고사			
13	11/24	Term Project 발표			발표평가 및 보고서 제출

6. Term Project

- 주제
 - 3D 게임 등 Unity를 이용한 가상현실 콘텐츠 제작
- 팀구성
 - 2명 이내로 팀 구성
- 평가
 - 제안서평가, 발표평가, 프로젝트 결과물 평가
 - 소스코드, 발표자료, 보고서 제출 필수
- 일정
 - 팀구성(~9/11): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kQTMvVgE8XJ4_hZ2le-IFFqnV3hPzsXBTtWHYciVgyl/edit?usp=sharing
 - 프로젝트 제안서 제출(~9/27), 발표평가(11/24, 화), 프로젝트 결과물 제출(~11/27)
- 참고
 - 2023년 Term Project 최종 발표자료: <https://drive.google.com/drive/folders/10Mnn29f8eX7Uzaf7CR8Uc3QqJovJn2lF?usp=sharing>
 - 2024년 Term Project 최종 발표자료: https://drive.google.com/drive/folders/172HPXNW3E0sp6aUOMMMoPEttFi_8UOmbR?usp=sharing

7. 취업계

- 취업계를 낸 경우 학사규정에 따라 출석은 인정
- 중간고사 필참 → 미응시는 Fail
- **Term Project**
 - 1명으로 팀구성
 - 제안서 및 최종보고서 제출 필수(동영상으로 제출도 가능)

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.